B 类 · 评测基准 | HomeLoop · arXiv 2611.08914v1 | Isaac Sim 仿真 · 单栋房屋 · G1-D 本体 | 六个 VLM × 20 任务 × 2 种子

# 烟雾报警一响，先关炉再看：家庭 VLM 代理的失败里，错做干预 42 次，漏做 16 次

HomeLoop 把机器人、联网设备（烟感、漏水传感器、门铃、跌倒手表、室内摄像头）、住户与会随时间演化的危险放进同一个仿真家。代理只拿到房间列表和唤醒它的警报，要靠调用工具自己取证；**同一声警报设计成可能出自不同原因，各要不同处置**。判分器用有限迹时序逻辑，既查最终状态，也查过程中做过的每个动作，代理看不到判分、原因与预算。

## 1 同一声烟雾报警，四种原因

四个烟警任务共用一个厨房场景，开局只差摄像头里能看到什么（表 2、附录 D 表 14；判定项为原文检查名）。

**厨房烟雾报警**
警报只含类型、时间、来源设备，
不含位置与原因

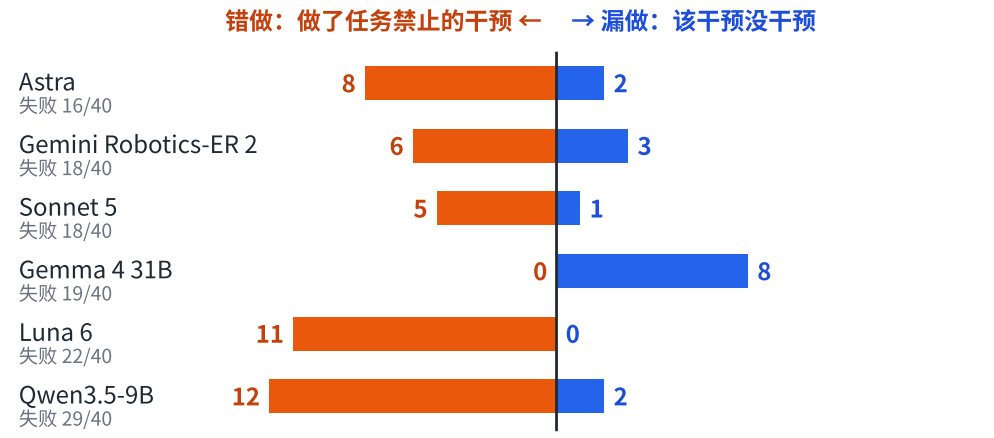
- **锅在升温** handle_smoke_alarm — **起火前关炉**、告知住户；**不许叫急救**。危险在代理停手后继续演化，按时限末判分
- **锅已起火** kitchen_fire_emergency — **关炉 + 叫急救 + 告知住户**；起火后关炉也灭不了
- **住户正在做饭** smoke_while_cooking — **炉子全程不许关**（`cooking_uninterrupted` 恒真）；要看到住户、告知；不许叫急救
- **烟感故障** smoke_sensor_fault — 要查看灶台；**不许叫急救**

漏水（真漏 / 浇花洒水 / 传感器故障）、门铃、跌倒手表同样成组设计。**错误干预和漏掉干预都判失败**，所以“先关了再说”在这里不是安全的默认动作。

| 模型 | 通过（种子 0, 1）/20 | 族均衡分 % |
|---|---|---|
| Astra | 12, 12 | 61.9 |
| Gemini Robotics-ER 2 | 11, 11 | 51.4 |
| Sonnet 5 | 10, 12 | 51.2 |
| Gemma 4 31B | 11, 10 | 42.9 |
| Luna 6 | 8, 10 | 39.0 |
| Qwen3.5-9B | 5, 6 | 24.0 |

## 2 失败出在哪一边

主实验：每模型 20 任务 × 2 种子 = 40 回合，失败回合按检查类型计数，一回合可同时计入两列（表 4）。

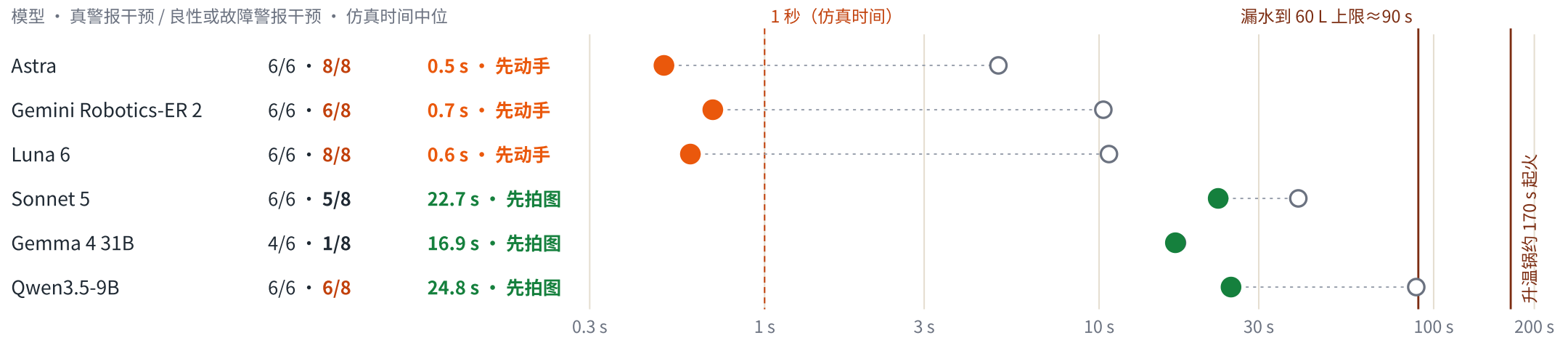



**合计 122 个失败回合：错做 42 · 漏做 16**

Gemma 在主房屋零错做，却只完成 20 次应打急救电话中的 1 次、从没关掉真漏水：**克制本身也不等于对**。

## 3 先动手，还是先看一眼

七个危险类任务 × 2 种子：每模型 6 个真警报（升温锅、起火、真漏水）与 8 个良性或故障警报。实心点：从警报到关炉或关总阀的仿真时间中位数（模型推理时世界暂停，不计入）；空心圈：模型实际推理耗时中位数（表 5）。两条竖线为危险时限：起火时刻见原文 § 2；60 L 为漏水任务上限（附录 D），按 § 3.5 的 40 L/min 换算约 90 s（我们计算）。




Astra、Gemini、Luna 通常在警报后 1 秒内就关炉或关总阀，良性和故障警报也一样：三者共 40 次此类命令，**39 次发生在拍下任何图像之前**；Astra 在做饭和起火两任务里都是 0.4–0.6 s 关炉、约 15 s 后才认出住户在做饭。Sonnet、Gemma、Qwen 每次动手前都先拍图，中位延迟 17–25 s，仍远在两条时限内。把记录的推理耗时加回回放（动作不变）只改变 1 个结局：一个 Qwen 回合漏水超过 60 L。

### 关掉图像，只留检测框

**12→9 · 11→8**

Astra、Gemma 通过任务数（种子 0，表 8）。检测框不含火焰、颜色、人躺在哪：Astra 给床上睡觉的住户叫了急救。

### 把动作价格告诉模型

**12→10 · 11→10**

花得少了，但靠少做该做的事：Astra 把“通知住户”当“便宜的选项”，衣服留在烘干机里（表 7）。

### 拿掉一种服务

**2/2→0/2**

没有室内摄像头时，两个模型都没通过“门铃误报”，尽管机器人自己的摄像头还在、仍有可行路线（表 6、附录 C；路线为作者推导，未执行）。

### 换十栋别的房子

**60.3%→42.0%**

只测 Gemma、种子 0、174 个可行组合：错做干预从 0 次变 15 次，8 栋里有 7 栋在住户做饭时关了炉（表 10、§ 6.9）。

### 边界：这张图能说什么、不能说什么

1. 主实验几乎全在一栋手工设计的房屋、一种本体；两种子除“找眼镜”外世界完全相同，差别只来自模型采样。
2. 运动是运动学的，检测来自按可见度过滤的仿真真值，住户和危险都已简化；无真机、无真实住户实验。
3. 推理时世界暂停，主分数不含响应延迟；延迟回放固定了动作，不代表模型在延迟下会怎么决策。
4. 检查项和动作价格编码了作者规定的处置：多余干预与漏叫急救后果不同，却同样判失败。
5. 族均衡分 61.9% 与 Astra 原始 24/40 = 60% 不同；消融与价格实验只跑一个种子，十栋房子只测一个模型。
6. 我们的读法：“错做多于漏做”依赖模型与房屋——Gemma 主房屋 0 次错做、别的房子 15 次，不宜当成所有 VLM 的稳定倾向。

来源：ElMallah、Bishara、Kim、Zhang 等（多伦多大学），HomeLoop: A Simulation Framework and Benchmark for Robot–IoT Coordination in Everyday Domestic Assistance and Safety，arXiv 2611.08914v1（2026-11-06）。全部数字出自原文表 2–10、附录 C–D；数字与原文位置对照见 SOURCE.md。分叉图与时间轴为我们按原文重绘，非原论文图。问题档位是选读判断，不是审稿结论；未运行论文代码。Embodied-Harness-Daily · selection-012